Resolución paso a paso

Compensación en frecuencia: dos ejercicios de parcial

Sistemas de Control

Idea clave

[Cómo leer esta resolución] Cada ejercicio se resuelve en pasos cortos. En cada paso se dice qué se busca, se hace el cálculo y se escribe el resultado. Los números se verificaron con simulación y con los márgenes calculados por computadora. Las figuras salen de los mismos datos.

Nota

Se toma *margen de ganancia* > 5 y > 40 como cocientes (en veces, no en dB). Si el enunciado lo quiso en dB, los diseños también cumplen, porque el margen de ganancia obtenido es de 33 dB en el ejercicio 1 y de 45,8 dB en el ejercicio 2.

1. Ejercicio 1: $G(s) = \dfrac{K}{s^3 + 10s^2 + 5s}$

Enunciado

Se desea controlar por frecuencia el sistema $G = \dfrac{K}{s^3 + 10s^2 + 5s}$ con realimentación unitaria.

a) Usando el criterio de Nyquist, determinar para qué valores de K el sistema es estable. Analizar al menos tres condiciones de K con respuestas de distinta naturaleza.

b) Compensar en frecuencia para lograr $K_v = 20\,\mathrm{s}^{-1}$, margen de ganancia > 5 y margen de fase $> 50°$.

c) Encontrar el máximo sobreimpulso en lazo cerrado con la carta de Nichols, para la función compensada y para la sin compensar, y compararlo con la respuesta en frecuencia.

1.1 Parte a: estabilidad con Nyquist

Paso 1. Estructura de $L(s)$.

Con realimentación unitaria, $L(s) = G(s) = \dfrac{K}{s(s^2 + 10s + 5)}$. Las raíces de $s^2 + 10s + 5$ son $s = -5 \pm \sqrt{20}$, es decir $-0{,}528$ y $-9{,}472$. Ninguna cae en el semiplano derecho, así que $P = 0$. Como hay un polo en el origen, el sistema es **tipo 1**.

Paso 2. Comienzo y final del diagrama.

Para $\omega \to 0$, $L(j\omega) \approx \dfrac{K}{5j\omega} = -j\dfrac{K}{5\omega} \to -j\infty$. Para $\omega \to \infty$, $L \to 0$ con fase de $-270°$.

Paso 3. Cruce con el eje real negativo.

La parte imaginaria se anula cuando $\omega(5 - \omega^2) = 0$, es decir en $\omega = \sqrt{5} \approx 2{,}24\,\mathrm{rad/s}$. Allí, en el denominador queda -50 (la parte imaginaria también se anula):

$$L(j\sqrt{5}) = \frac{K}{(j\sqrt{5})^3 + 10(j\sqrt{5})^2 + 5j\sqrt{5}} = \frac{K}{-50} = -\frac{K}{50}.$$

Paso 4. Aplicar el criterio de Nyquist.

El punto -1 queda *a la izquierda* del cruce si $-K/50 < -1$, es decir si $K > 50$. Entonces:

- Si $K < 50$: el cruce queda entre -1 y 0, $N = 0$ y $Z = N + P = 0$. El lazo es **estable**.
- Si $K > 50$: el punto -1 queda encerrado con $N = 2$ (sentido horario), $Z = 2$. El lazo es **inestable**.
- Si $K = 50$: la curva pasa por -1. El lazo es **marginal**, con oscilación sostenida a $\sqrt{5}\,\text{rad/s}$.

Paso 5. Verificar con Routh.

El polinomio característico es $s^3 + 10s^2 + 5s + K = 0$. La tabla de Routh es:

Fila	Columna 1	Columna 2
s^3	1	5
s^2	10	K
s^1	$\dfrac{50 - K}{10}$	0
s^0	K	

Para que no haya cambios de signo en la primera columna hace falta $K > 0$ y $50 - K > 0$. Routh da lo mismo que Nyquist: $0 < K < 50$.

Paso 6. Analizar casos con respuestas distintas.

Para cada valor de K se calculan los polos de lazo cerrado (raíces de $s^3 + 10s^2 + 5s + K$):

K	Polos de lazo cerrado	Comportamiento
-20	$-9{,}22$; $-1{,}91$; $+1{,}13$	inestable: un polo en el semiplano derecho
10	$-9{,}59$; $-0{,}21 \pm j1{,}00$	estable, oscilación amortiguada que se apaga despacio
30	$-9{,}80$; $-0{,}10 \pm j1{,}75$	estable, casi sin amortiguamiento ($\zeta \approx 0{,}06$)
50	-10; $\pm j2{,}24$	marginal: oscilación sostenida a $\sqrt{5}\,\text{rad/s}$
100	$-10{,}44$; $+0{,}22 \pm j3{,}09$	inestable: oscilación creciente

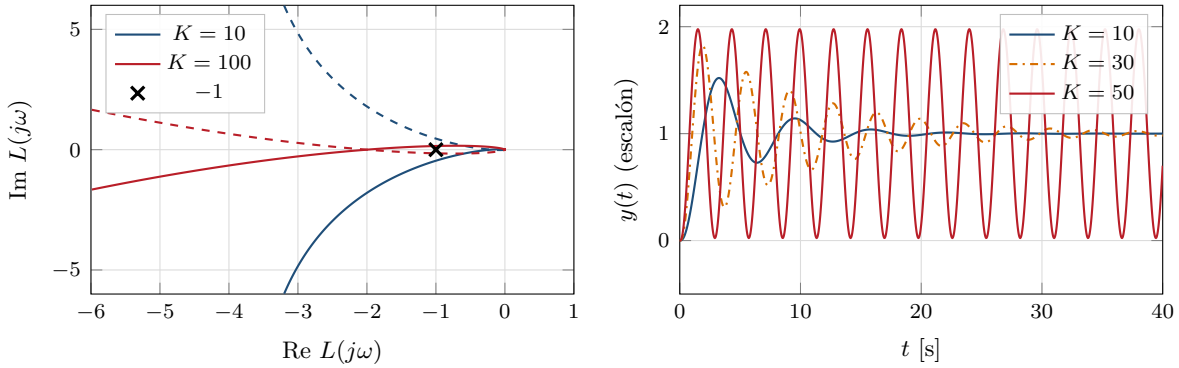


Figura 1: Izquierda: Nyquist para $K = 10$ (estable) y $K = 100$ (inestable), con línea discontinua para $\omega < 0$. Derecha: respuesta al escalón para $K = 10$, 30 y 50.

Resultado

Estable para $0 < K < 50$. En $K = 50$ el lazo es marginal y para $K > 50$ es inestable. Con $K < 0$ también es inestable.

1.2 Parte b: compensación para $K_v = 20$, GM > 5 y MF $> 50°$

Paso 1. Ganancia necesaria.

Para una planta tipo 1, $K_v = \lim_{s\to 0} s\,L(s) = \dfrac{K}{5}$. Entonces $K_v = 20$ exige $K = 100$.

Paso 2. Diagnóstico sin compensar.

Con $K = 100$, $L_0(s) = \dfrac{100}{s^3 + 10s^2 + 5s}$. En $\omega = \sqrt{5}$ el módulo es $|L_0| = \dfrac{100}{50} = 2$ ($+6\,\text{dB}$), con fase de $-180°$. Por eso

$$\text{GM} = \frac{1}{2} = -6\,\text{dB}, \qquad \text{y en el cruce de } 0\,\text{dB}\ (\omega_c = 3{,}14\,\text{rad/s}): \quad \text{MF} = -8{,}8°.$$

Con $K = 100$ el lazo es inestable (polos $0{,}22 \pm j3{,}09$). Hace falta compensar.

Paso 3. Elegir qué hacer con la ganancia.

Para tener MF $> 50°$ el cruce tiene que ocurrir donde la fase de la planta sea mejor que $-130°$. Pero ahí la ganancia es muy alta: en $\omega = \sqrt{5}$ hay que bajar $|L_0|$ de 2 a menos de 0,2 (factor 10, es decir $20\,\text{dB}$) para que GM > 5. Por eso conviene una red de **atraso**: con ganancia unitaria en continua no cambia K_v, baja la curva donde hace falta y en baja frecuencia casi no resta fase.

ω [rad/s]	$\lvert L_0\rvert$ [dB]	$\angle L_0$ [°]
0,2	39,4	−112,0
0,3	35,3	−121,4
0,5	29,3	−136,4
1	19,4	−158,2
$\sqrt{5} \approx 2{,}24$	6,0	−180,0

Paso 4. Elegir el nuevo cruce ω_c'.

Se elige $\omega_c' = 0{,}2\,\text{rad/s}$, donde la fase de la planta es $-112{,}0°$. Tiene un margen de fase de $68°$ antes del compensador, del que el atraso consume unos $6°$.

Paso 5. Calcular la red de atraso.

En ω_c' hay que bajar $|L_0|$ de $39{,}4\,\text{dB}$ a $0\,\text{dB}$. Entonces $\beta \approx 10^{39{,}4/20} \approx 94$. Con el cero una década abajo de ω_c':

$$T = \frac{10}{\omega_c'} = 50\,\text{s}, \qquad \beta T = 4700\,\text{s}.$$

$$\boxed{G_c(s) = \frac{50s + 1}{4700s + 1}} \qquad \text{(ganancia unitaria en } s = 0)$$

Paso 6. Verificar.

	Sin compensar ($K = 100$)	Compensada
K_v [s^{-1}]	20	20
Margen de ganancia	$-6{,}0\,\text{dB}$ (inestable)	$33{,}1\,\text{dB}$ ($\times 45{,}1$)
Margen de fase	$-8{,}8°$	$62{,}4°$ (en $\omega_c = 0{,}200\,\text{rad/s}$)
Estabilidad	inestable	estable

Se cumple $K_v = 20$, GM $= 45{,}1 > 5$ y MF $= 62{,}4° > 50°$.

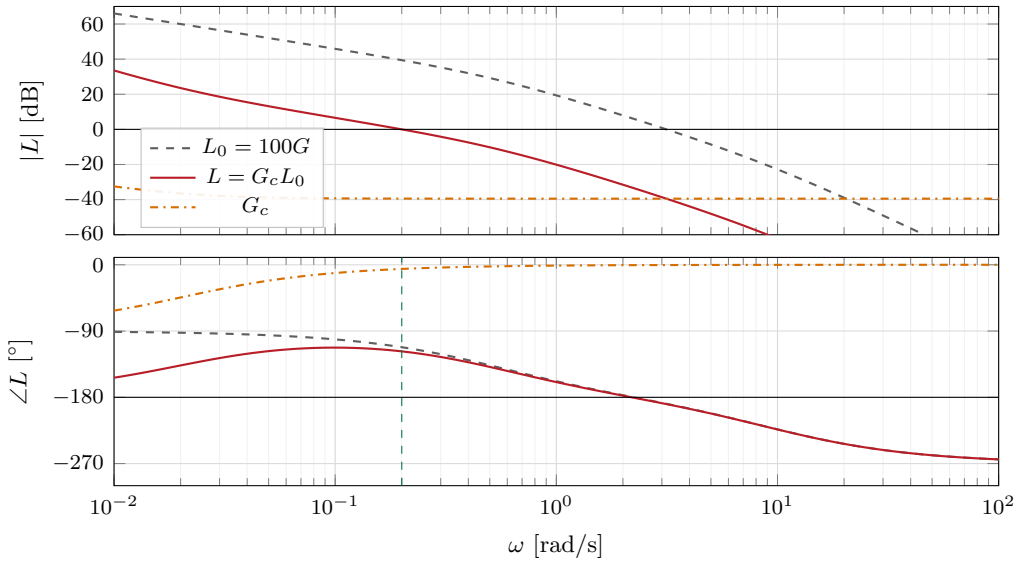


Figura 2: Bode de la planta sin compensar ($K = 100$), de la red de atraso y del lazo compensado. La línea verde marca $\omega_c' = 0{,}2\,\text{rad/s}$.

1.3 Parte c: sobreimpulso con la carta de Nichols

Paso 1. Qué se lee en la carta de Nichols.

El punto crítico es $(-180°, 0\,\text{dB})$. Se superpone $L(j\omega)$ sobre los contornos M (que son $|T|$ constante), y el valor M_r es el contorno más alto al que la curva queda tangente. Desde M_r se estima ζ y de ahí el sobreimpulso.

Paso 2. Sin compensar ($K = 100$).

La curva pasa por $-180°$ con $|L| = +6\,\text{dB}$, es decir, por encima de $0\,\text{dB}$ en el punto crítico. Así **encierra al** -1: el lazo es inestable y M_r no existe (no hay sobreimpulso finito, la respuesta diverge). Para tener una referencia estable, con $K = 20$ ($K_v = 4$) la carta da $M_r = 13{,}5\,\text{dB}$, y la simulación da $M_p = 70{,}9\,\%$.

Paso 3. Compensada: leer M_r.

La curva compensada es tangente al contorno $M_r = 0{,}74\,\text{dB}$ en $\omega_r = 0{,}063\,\text{rad/s}$. Como $10^{0{,}74/20} = 1{,}089$, se busca ζ con

$$\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} = 1{,}089 \quad \Longrightarrow \quad \zeta \approx 0{,}55.$$

Paso 4. Estimar el sobreimpulso.

Con $\zeta = 0{,}55$:

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) = \exp\left(-\frac{\pi \cdot 0{,}55}{0{,}835}\right) \approx 12{,}6\,\%.$$

Paso 5. Comparar con la simulación.

La simulación del escalón da $M_p = 11{,}1\,\%$ y $t_s(2\,\%) = 82\,\text{s}$. La estimación por M_r queda cerca del valor real. Los polos dominantes son $-0{,}25 \pm j0{,}20$ y el polo lento de lazo cerrado es $-0{,}022$, casi sobre el cero de la red. Ese polo lento deja una cola que la fórmula de segundo orden no contempla, y por eso el tiempo de establecimiento es tan largo.

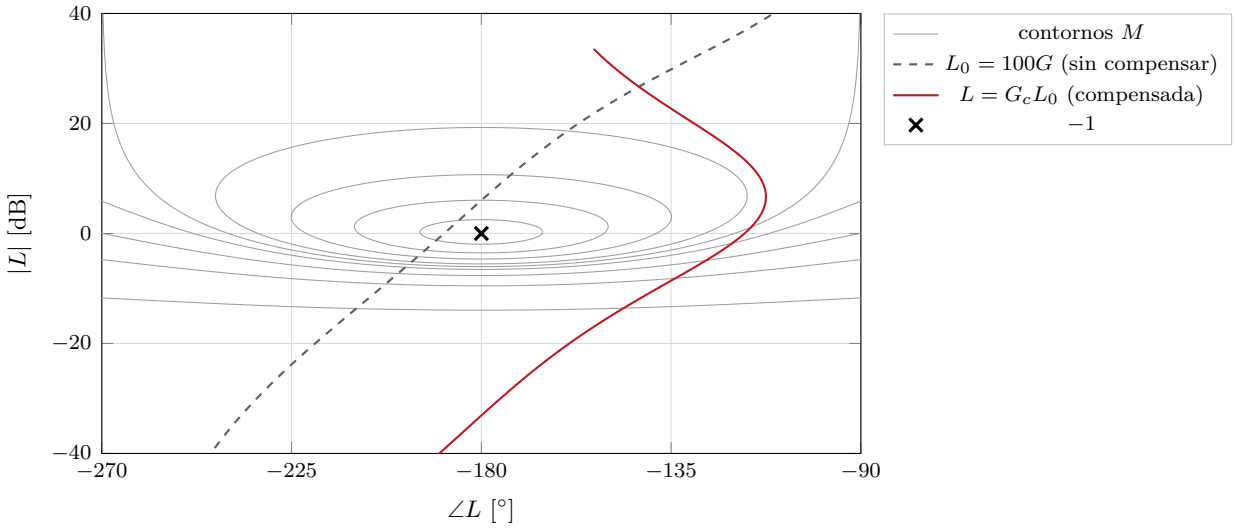


Figura 3: Carta de Nichols del ejercicio 1: la curva sin compensar encierra al -1 y la compensada queda tangente a un contorno de 0,74 dB.

Resultado

Compensada: $M_r = 0{,}74\,\text{dB}$, $\zeta \approx 0{,}55$ y $M_p \approx 12{,}6\,\%$ por Nichols. La simulación da 11,1 %. Sin compensar ($K = 100$): inestable, sin sobreimpulso finito.

2. Ejercicio 2: reconstruir $G(s)$ desde el Bode y compensar

Enunciado

1) Reconstruir la función de transferencia a partir del diagrama de Bode (figura 4).
2) Realizar una compensación en frecuencia para lograr $K_v = 20\,\text{s}^{-1}$, margen de ganancia > 40 y margen de fase $> 50°$.
3) Encontrar el máximo sobreimpulso en lazo cerrado con la carta de Nichols, para la función compensada y la sin compensar, y compararlo con la respuesta en frecuencia.

2.1 Parte 1: reconstruir $G(s)$ desde el Bode

Paso 1. Leer la pendiente inicial.

La pendiente de baja frecuencia es $-20\,\text{dB/dec}$, así que hay un **integrador** en G. Su curva, G_2, vale 0 dB en $\omega = 1$ y por eso es $G_2 = 1/s$.

Paso 2. Leer las asíntotas horizontales (ganancias).

Hay tres ganancias constantes, una por cada curva horizontal del diagrama:

- G_1 vale 34 dB en todo el rango. Es una ganancia pura: $K_1 = 10^{34/20} \approx 50$.
- G_3 vale $-2{,}41$ dB a baja frecuencia. Es la ganancia de continua del polo de 1,3 rad/s: $K_3 = 10^{-2{,}41/20} \approx 0{,}759$.
- G_4 vale -40 dB a baja frecuencia. Es la ganancia de continua del polo de 100 rad/s: $K_4 = 10^{-40/20} = 0{,}01$.

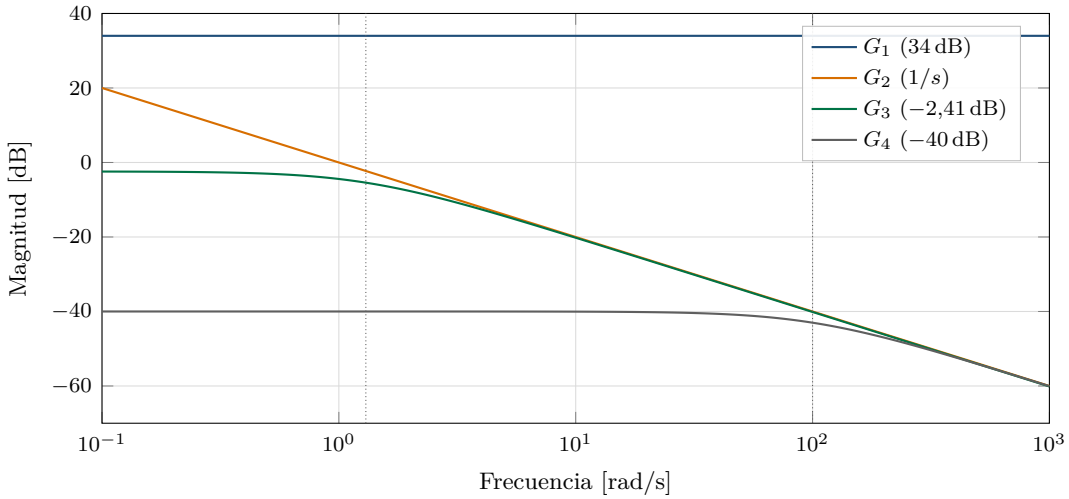


Figura 4: Factores que se leen del diagrama de Bode. Cada curva es un factor de $G(s)$ por separado. Las líneas punteadas marcan los quiebres en 1,3 y 100 rad/s.

Paso 3. Leer los quiebres (polos).

La pendiente cambia en dos frecuencias:

- En $\omega = 1{,}3\,\text{rad/s}$ aparece G_3 y la pendiente pasa de -20 a $-40\,\text{dB/dec}$: polo en $s = -1{,}3$.
- En $\omega = 100\,\text{rad/s}$ aparece G_4 y la pendiente pasa de -40 a $-60\,\text{dB/dec}$: polo en $s = -100$.

Con dos polos más el integrador, la pendiente final es $-60\,\text{dB/dec}$. Eso coincide con el diagrama: $n - m = 3$ y $m = 0$.

Factor	Lectura en el Bode	Forma	Valor
G_1	34 dB, constante	ganancia	$K_1 \approx 50$
G_2	pendiente $-20\,\text{dB/dec}$, 0 dB en $\omega = 1$	integrador	$1/s$
G_3	$-2{,}41$ dB en baja frecuencia, quiebre en 1,3	polo	$K_3 \approx 0{,}759$, polo 1,3
G_4	-40 dB en baja frecuencia, quiebre en 100	polo	$K_4 = 0{,}01$, polo 100

Paso 4. Multiplicar las ganancias.

Como los módulos se multiplican, sus dB se suman:

$$K = K_1 \cdot K_3 \cdot K_4 = 10^{(34-2{,}41-40)/20} = 10^{-8{,}41/20} \approx 0{,}380.$$

Paso 5. Escribir la función de transferencia.

$$\boxed{G(s) = \frac{0{,}38}{s\left(1 + \dfrac{s}{1{,}3}\right)\left(1 + \dfrac{s}{100}\right)} = \frac{49{,}4}{s\,(s + 1{,}3)\,(s + 100)}}$$

Nota

Si las ganancias se leen como $K_1 = 50$ exacto, el numerador queda $50/[s(s+1{,}3)(s+100)]$ (con $-8{,}3$ dB en continua). La diferencia con $-8{,}41$ dB es de 0,1 dB, así que es un error de lectura. Acá se usa el valor leído, 0,38.

Paso 6. Verificar la reconstrucción.

Con $G(s)$ se calculan los márgenes de la planta sin compensar:

Magnitud	Valor
$K_v = \lim_{s\to 0} sG(s)$	$0{,}38\,\mathrm{s}^{-1}$
Margen de ganancia	48,5 dB
Margen de fase	$74{,}1^\circ$ en $\omega_c = 0{,}37$ rad/s
Polos de lazo cerrado	-100; $-0{,}65 \pm j0{,}27$ (estable)

La planta es estable y tiene buenos márgenes, pero $K_v = 0{,}38$ es muy bajo. Por eso hay que compensar.

2.2 Parte 2: compensación para $K_v = 20$, GM > 40 y MF $> 50^\circ$

Paso 1. Ganancia necesaria.

Con $G = K_0/[s(1 + s/1{,}3)(1 + s/100)]$ y $K_0 = 0{,}38$, se tiene $K_v = K_0$. Para $K_v = 20$ la red tiene que aportar la ganancia

$$K_c = \frac{20}{0{,}38} = 52{,}7 \qquad (34{,}4\,\mathrm{dB}).$$

Esta ganancia se aplica en todo el rango, así que la red completa vale K_c en continua.

Paso 2. Ver si alcanza con subir la ganancia.

Con $K = 20$ y sin atraso, $L_{20}(s) = \dfrac{20}{s(1 + s/1{,}3)(1 + s/100)}$ tiene:

	$K = 20$, sin atraso
K_v	$20\,\mathrm{s}^{-1}$
Margen de ganancia	14,1 dB ($\times 5{,}07$)
Margen de fase	$11{,}7^\circ$ en $\omega_c = 5{,}01$ rad/s

Cumple K_v, pero no MF $> 50^\circ$ ni GM > 40. Hace falta una red de atraso.

Paso 3. Elegir el cruce con la fase.

La fase de L_{20} es

$$\angle L_{20}(j\omega) = -90^\circ - \arctan\frac{\omega}{1{,}3} - \arctan\frac{\omega}{100}.$$

Para MF $> 50^\circ$ con un atraso que resta unos 6°, la fase en el cruce tiene que ser mejor que -124°. Eso se cumple si $\arctan(\omega/1{,}3) < 34^\circ$, es decir si $\omega_c \lesssim 0{,}9$ rad/s. Se elige $\omega_c' = 0{,}5$ rad/s, donde $\angle L_{20} = -111{,}3^\circ$.

El margen de ganancia pide otra cosa: en $\omega_{-180} = 11{,}4$ rad/s el módulo es $|L_{20}| = 0{,}197$. Para tener GM > 40 hace falta $\beta \geq 0{,}197/0{,}025 \approx 8$, lo que se cumple de sobra con $\beta = 40$.

Paso 4. Calcular la red de atraso.

En $\omega_c' = 0{,}5$ rad/s el módulo es $|L_{20}| = 31{,}4$ dB. Entonces $\beta = 10^{31{,}4/20} \approx 37{,}5$. Se usa $\beta = 40$, con

$$T = \frac{10}{\omega_c'} = 20\,\mathrm{s}, \qquad \beta T = 800\,\mathrm{s}.$$

$$G_{\text{atraso}}(s) = \frac{20s + 1}{800s + 1}$$

La red completa es $G_c(s) = K_c\, G_{\text{atraso}}(s)$, con $K_c = 52{,}7$:

$$\boxed{G_c(s) = 52{,}7\,\frac{20s + 1}{800s + 1}}$$

Paso 5. Verificar.

	Sin compensar	$K = 20$ sin atraso	Compensada
K_v [s^{-1}]	0,38	20	20
Margen de ganancia	48,5 dB	14,1 dB	45,8 dB ($\times$195)
Margen de fase	74,1°	11,7°	63,9°
ω_c [rad/s]	0,37	5,01	0,47
ω_{-180} [rad/s]	11,4	11,4	11,2

Se cumple $K_v = 20$, GM $= 195 > 40$ (también 45,8 dB) y MF $= 63{,}9° > 50°$.

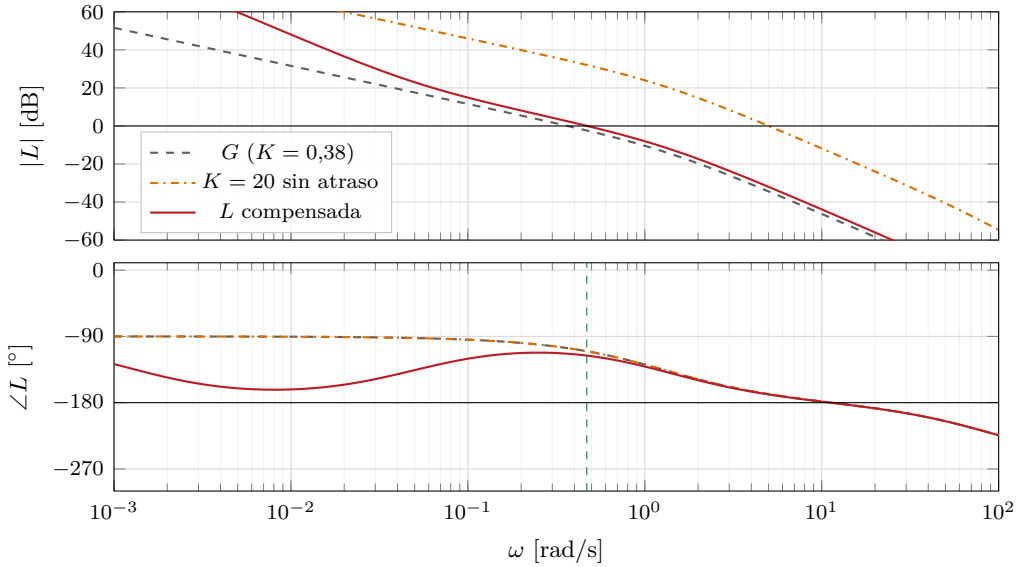


Figura 5: Bode del ejercicio 2. La línea verde marca el cruce compensado en 0,47 rad/s.

2.3 Parte 3: sobreimpulso con la carta de Nichols

Paso 1. Sin compensar ($K = 0{,}38$).

La curva de Nichols no se acerca a -1: $|L|$ cruza $-180°$ a -50 dB aproximadamente. Por eso $|T| \leq 1$ en todas las frecuencias y el contorno más alto tangente es 0 dB: $M_r \approx 0$ dB. Los polos dominantes son $-0{,}65 \pm j0{,}27$, con $\zeta \approx 0{,}92$. Eso da $M_p = \exp\!\left(-\pi \cdot 0{,}92/\sqrt{1-0{,}92^2}\right) \approx 0{,}06\,\%$, y la simulación da el mismo valor.

Paso 2. Comparar con la regla $\zeta \approx \mathrm{MF}/100$.

Esa regla da $\zeta \approx 0{,}74$ y $M_p \approx 3{,}2\,\%$. Es una sobreestimación: la regla de MF/100 es aproximada y no tiene en cuenta el polo real rápido. Para esta planta conviene leer M_r en la carta.

Paso 3. Compensada.

La curva compensada es tangente al contorno $M_r = 0{,}74$ dB en $\omega_r = 0{,}14$ rad/s. Como en el ejercicio 1, con $M_r = 1{,}089$:

$$\zeta \approx 0{,}55 \qquad \Longrightarrow \qquad M_p \approx 12{,}7\,\%.$$

Paso 4. Simulación y comparación.

La simulación da $M_p = 10{,}4\,\%$ en $t_p = 6{,}6$ s y $t_s(2\,\%) = 34$ s. Los polos dominantes son $-0{,}62 \pm j0{,}45$ (con $\zeta \approx 0{,}81$), que por sí solos darían un sobreimpulso de 1,3 %. El sobreimpulso real viene del polo lento de lazo cerrado en $-0{,}056$, casi sobre el cero de la red en $-0{,}05$. Por eso la estimación por M_r queda cerca del valor simulado, aunque la causa es otra.

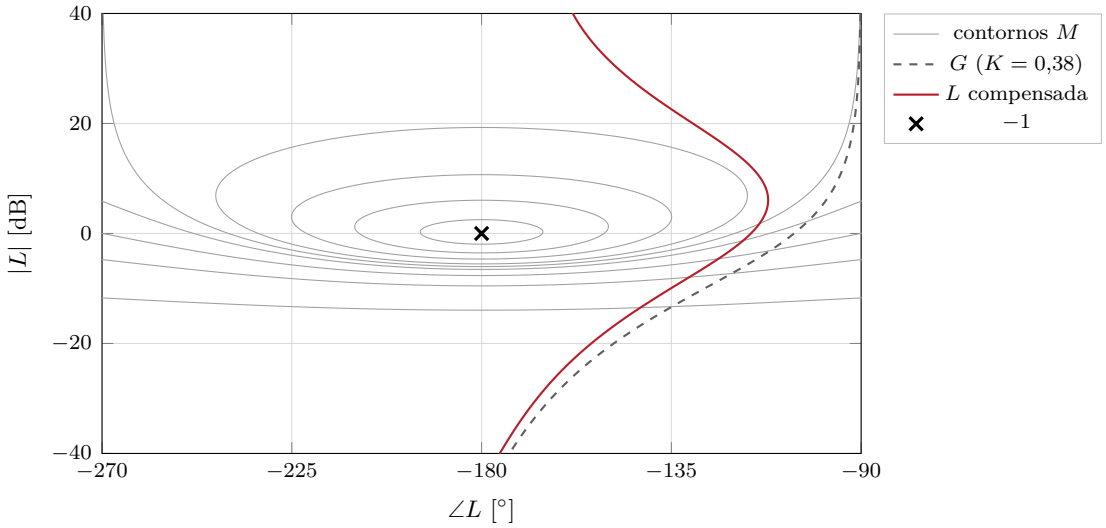


Figura 6: Carta de Nichols del ejercicio 2. La planta sin compensar queda lejos del -1. La compensada queda tangente a un contorno de 0,74 dB.

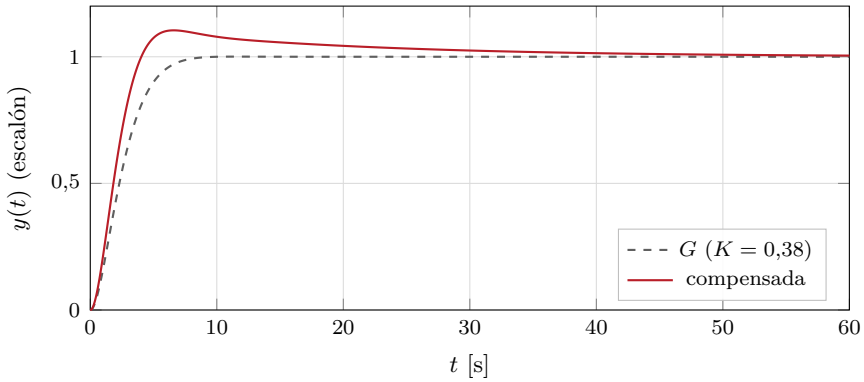


Figura 7: Respuesta al escalón de lazo cerrado del ejercicio 2: sin compensar y compensada.

Resultado

Sin compensar ($K = 0{,}38$): $M_r \approx 0$ dB, sobreimpulso prácticamente nulo (0,06 %). Compensada: $M_r = 0{,}74$ dB, $\zeta \approx 0{,}55$, sobreimpulso estimado 12,7 % por Nichols. La simulación da 10,4 %.

3. Resumen de resultados

Caso	K_v	GM	MF	M_r (Nichols)	M_p simulado
Ej. 1, sin comp. ($K = 100$)	20	$-6{,}0$ dB	$-8{,}8°$	∞ (inestable)	—
Ej. 1, compensada	20	33,1 dB	62,4°	0,74 dB	11,1 %
Ej. 2, sin comp. ($K = 0{,}38$)	0,38	48,5 dB	74,1°	≈ 0 dB	0,06 %
Ej. 2, $K = 20$ sin atraso	20	14,1 dB	11,7°	13,9 dB	72 %
Ej. 2, compensada	20	45,8 dB	63,9°	0,74 dB	10,4 %

Idea clave

[Lo que se repite en los dos ejercicios]

- Subir K_v de K_0 a 20 exige aumentar la ganancia unos 35 dB en el ejercicio 2. Pero eso empeora el margen de fase.
- La solución es un atraso con $\beta \approx 40$. Baja la ganancia en el cruce de $-180°$, sin tocar K_v,

y deja el cruce en baja frecuencia, donde la fase es buena.

- El precio es un polo lento cerca del origen: el tiempo de establecimiento pasa de unos segundos a más de 30 s. Si el enunciado exige velocidad, hay que usar un atraso-adelanto.
- Para el sobreimpulso, la carta de Nichols con M_r da una estimación razonable. Pero cuando hay polos lentos, la regla de segundo orden no alcanza, y conviene verificar con la simulación.